Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°1 PASS

UE 4 : Physique



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont **autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

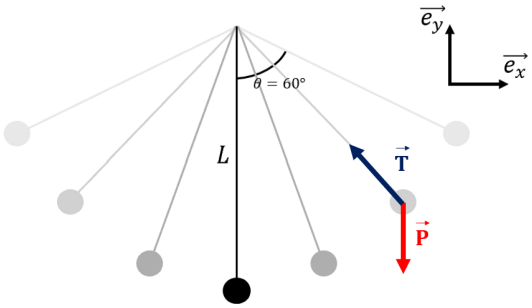
Le sujet contient 11 pages numérotées de 1 à 11 et comporte 17 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 : Le pendule sur l'arbre (questions 1 à 8)

Perceval, pauvre étudiant en médecine, après avoir perdu il ne sait plus combien d'heures à tenter de comprendre ses cours de physique, décide de s'accorder une pause bien méritée dans le petit jardin des Cordeliers.

Mais alors qu'il s'apprête à s'asseoir pour se détendre, il aperçoit un étrange spectacle : un porte-clés se balançant tel un pendule accroché sur une branche. Pauvre Perceval… hanté jusque dans ses pauses par la mécanique, il ne peut s'empêcher de vouloir calculer les paramètres de ce mouvement oscillant.

Il estime que la masse de la clé au bout est d'environ $50\,g$, et que l'angle maximal d'oscillation de part et d'autre de la verticale est $\theta_{max} = 60°$. La chaîne, qu'il considère comme un fil, mesure $L = 10\,cm$ et peut être considérée comme inextensible. Les deux forces en présence sont le poids de la clé $\vec{P}$ ainsi que la force de tension du fil $\vec{T}$ (indiqués sur le schéma). La masse de la chaîne du porte-clés et les forces de frottements seront considérées négligeables durant l'intégralité de l'exercice, la clé est assimilée à une masse ponctuelle.



Question 1
Concernant les forces qui s'appliquent au pendule, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La force de tension exercée par le fil est dirigée selon la tangente au cercle autour du point d'attache

B. La tension, en coordonées cartésiennes peut être décomposée en une composante horizontale $T_x = -T\sin(\theta)$ et une composante verticale $T_y = T\cos(\theta)$

C. La force de tension est toujours dirigée vers le point d'attache de la chaîne

D. La résultante des forces appliquées sur la masse est toujours dirigée vers le centre de rotation

E. La force de tension s'annule lorsque le pendule atteint l'angle maximale θ_{max}

Question 2
Concernant les énergies potentielle, cinétique, mécanique et le travail du poids de la bille, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. L'énergie cinétique augmente quand l'énergie totale diminue

B. L'énergie potentielle de la bille diminue quand sa vitesse augmente

C. Le travail du poids est nul entre deux positions de hauteur identique

D. Le travail élémentaire du poids sur un déplacement infinitésimal de la bille peut être moteur ou résistif selon l'instant auquel on observe le mouvement

E. La somme des énergies potentielle et cinétique est constante

Question 3
Concernant les différentes vitesses de la clé lors de son mouvement oscillant, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Une formule de la vitesse maximale est $v_{max} = \sqrt{2gL(1 - sin(\theta))}$

B. La vitesse maximale est $v_{max} \approx 3{,}6\ km \cdot h^{-1}$ (à $0{,}2\ km \cdot h^{-1}$ près)

C. La vitesse maximale est atteinte lorsque la clé est au point le plus haut de son mouvement

D. La vitesse est nulle quand l'altitude de la clé est maximale

E. La vitesse maximale est atteinte quand l'accélération de la clé est nulle

Question 4
Soient $W_{ascension}$ et $W_{descente}$ respectivement le travail du poids lors la "montée" (ascension) et lors de la "descente" des clés. Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Lors du passage de $\theta_{\max}$ à $\theta = 0°$, le travail du poids est de $W_{descente} = 2{,}45 \times 10^{-2}\ J$

B. Lors du passage de $\theta = 0°$ à $\theta_{\max}$, le travail du poids est de $W_{ascencion} = 2{,}45 \times 10^{-2}\ J$

C. $W_{ascencion} = -W_{descente}$

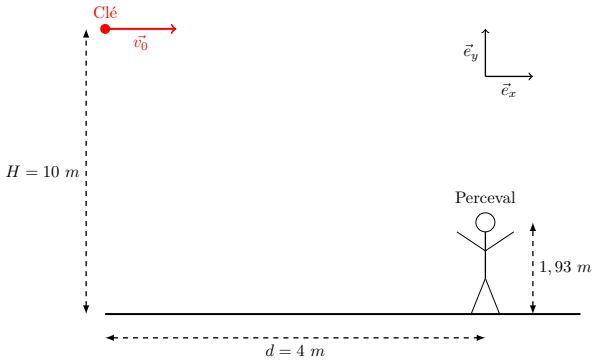
D. Le travail de la tension du porte-clés est nul à tout instant du mouvement

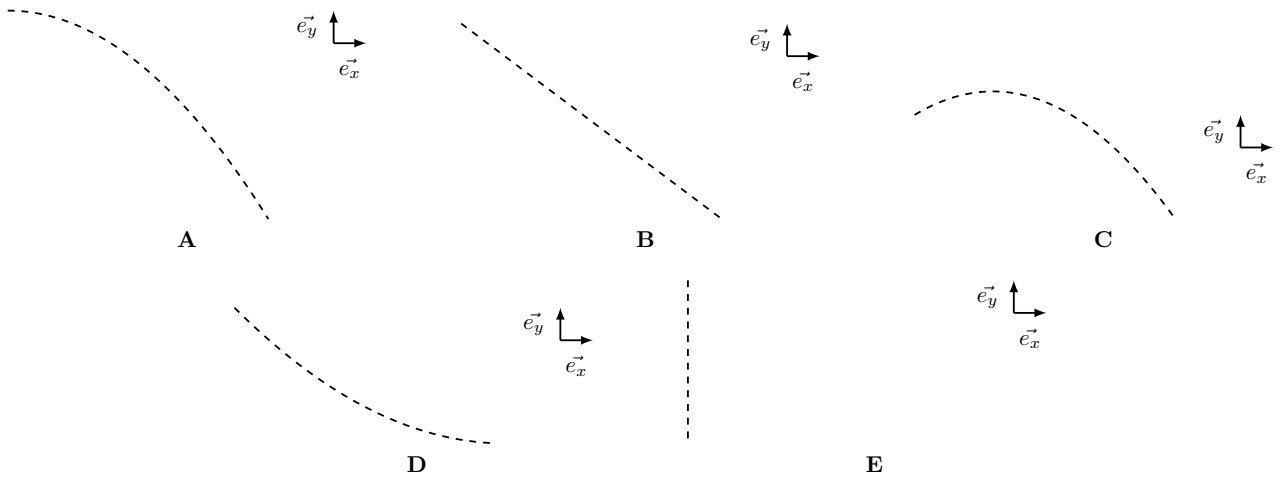
E. La position de la clé à $\theta = 0°$ est un équilibre stable

Soudain, une bourrasque violente atteint la clé alors que la chaîne est à la verticale. La clé est donc détachée instantanément et s'envole en direction de Perceval (celui-ci se situe sur l'axe $\vec{e_x}$).

Perceval fait le pari que même s'il reste immobile, la clé ne l'atteindra pas.

La clé est libérée à la vitesse purement horizontale de $v_0 = 3\,m \cdot s^{-1}$, à une hauteur H de $10\,m$, Perceval, lui, fait $1{,}93\,m$ et se trouve à $4\,m$ de l'arbre. La bourrasque est considérée instantanée, une fois la chaîne détachée elle n'exerce aucune force sur le système.





Question 5
Laquelle des trajectoires ci-dessus va avoir la clé une fois que la chaîne cède. Cochez l'unique bonne réponse :

A. Ce sera la trajectoire A

B. Ce sera la trajectoire B

C. Ce sera la trajectoire C

D. Ce sera la trajectoire D

E. Ce sera la trajectoire E

Question 6
Concernant le temps t que mettra la clé à arriver au niveau de Perceval, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. $t = 1{,}33\ s$

B. $t = 1{,}78\ s$

C. $t = 1{,}28\ s$

D. $t = 1{,}67\ s$

E. $t = 1{,}76\ s$

Question 7
On considère que la masse de la clé n'impacte pas sa vitesse initiale. Concernant la chute libre de la clé avec y la variable représentant sa hauteur par rapport au sol, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Le travail du poids le long de la chute est $W_{\text{chute}} = \int_h^0 -mg\,dy$

B. Le travail du poids le long de la chute est $W_{\text{chute}} = \int_0^h -mg\,dy$

C. Le travail du poids est moteur

D. La masse de la clé n'a aucune incidence sur la trajectoire de la chute

E. Une clé plus lourde demandera plus d'énergie et ira donc moins loin

Question 8
Concernant la fin de la trajectoire de la clé, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La distance d entre l'arbre et le point où elle touche le sol s'exprime par $d = v_0\sqrt{\frac{2H}{g}}$

B. La distance d entre l'arbre et le point où elle touche le sol s'exprime par $d = v_0\sqrt{\frac{H}{2g}}$

C. La clé touche Perceval

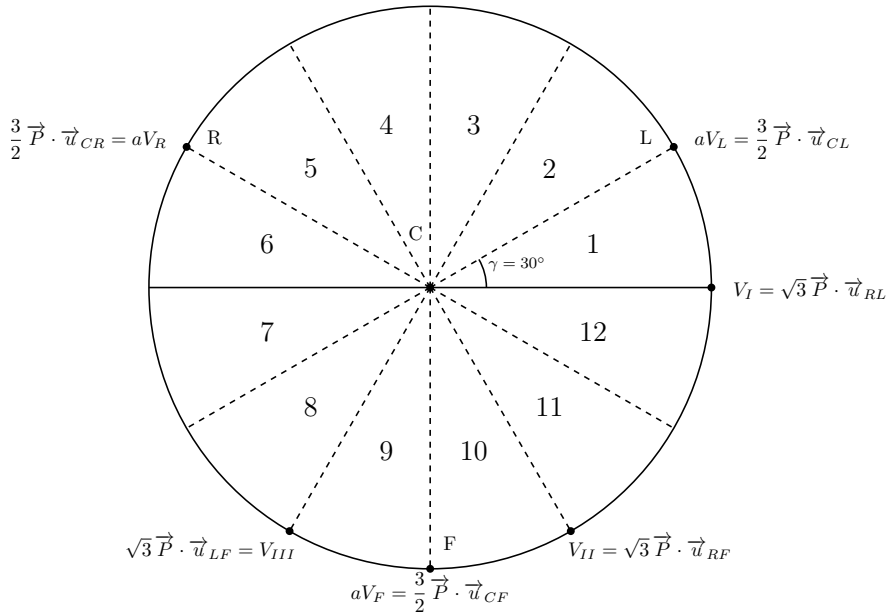
D. La clé atteint le sol avant Perceval

E. La clé atteint le sol après Perceval

Exercice 2 - ECGériatrie (Questions 9 à 13)

Un patient âgé aux nombreux antécédents cardiaques, M. Eclamptusse, se présente à l'hôpital pour réaliser un électrocardiogramme de routine.

On donne les valeurs des dérivations suivantes ainsi que leurs expressions :



Dérivation	aV_L	aV_R	aV_F	V_I	V_{II}	V_{III}
Mesure (en mV)	0,42	x	0,21	0,70	0,56	-0,14

Question 9
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle qui correspond au secteur dans lequel se trouve le vecteur dipôle cardiaque du patient :

A. Secteur 4

B. Secteur 6

C. Secteur 10

D. Secteur 11

E. Secteur 12

On donne $\overrightarrow{P} = \dfrac{\overrightarrow{p}}{4\pi\epsilon r^2}$. On donne également $r = 0{,}5\,m$ et on suppose la permittivité diélectrique du corps humain comme étant égale à $\epsilon = 1{,}1 \times 10^4\,F \cdot m^{-1}$.
On cherche à présent à encadrer la valeur de P.

Question 10
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) :

A. $0{,}3\,mV \leq P \leq 0{,}5\,mV$

B. $0{,}7\,mV \leq P \leq 0{,}9\,mV$

C. $P = \sqrt{\frac{2}{3}aV_L^2 + \dfrac{V_I^2}{\sqrt{3}}}$

D. $14{,}6\,C \cdot m \leq p \leq 14{,}9\,C \cdot m$

E. $14{,}6 \times 10^3\,C \cdot m \leq p \leq 14{,}9 \times 10^3\,C \cdot m$

Question 11
Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte :

A. Le vecteur moment dipolaire est la résultante des vecteurs unitaires de dérivations

B. Les mesures de potentiel se fondent sur une base triangulaire qui prend pour sommets le bras droit, le bras gauche et les pieds

C. Quelle que soit la direction du dipôle, aV_L est toujours positif

D. Si l'on considère les dipôles de deux patients, tous deux de même direction mais de sens opposé, toutes leurs dérivations sont de signes opposés

E. Si l'on considère les dipôles de deux patients, tous deux de même direction mais de sens opposé, toutes leurs dérivations sont de même signe

M. Eclamptusse revient quelques mois plus tard pour réaliser de nouveau un ECG, car il se plaint de douleurs thoraciques.
On présente les nouvelles données suivantes :

Dérivation	aV'_R	V'_{III}
Mesure (en mV)	0,21	0,90

Le patient a, à présent un dipôle cardiaque tel que $\|\overrightarrow{P'}\| = 0{,}54\,mV$. On donne également $\left|\dfrac{aV'_R}{aV_R}\right| = 0{,}33$.
L'angle α' est celui formé entre le vecteur dipôle $\overrightarrow{P'}$ et le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_{RL}}$ et orienté de $\overrightarrow{u_{RL}}$ vers $\overrightarrow{P'}$.

On propose alors d'étudier la direction du nouveau dipôle.

Question 12
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) :

A. $aV_R = -0{,}64\,mV$

B. $aV_R = 0{,}64\,mV$

C. $\alpha' \approx 75°$

D. $\alpha' \approx 16°$

E. Le dipôle est dans le secteur 8

Au même moment, Mme Lifrentèle est admise aux urgences pour un infarctus du myocarde. Par chance, elle est prise en charge par l'équipe de réanimation et son état est stable. On lui réalise un électrocardiogramme pour s'assurer que tout est en ordre. Les médecins obtiennent la mesure suivante : $aV_L'' = 0{,}49\,mV$.
On note θ l'angle que forme le vecteur dipôle cardiaque de Mme Lifrentèle avec $\overrightarrow{u_{RL}}$ et on donne $sin(\theta) \approx 0{,}6691$.

Question 13
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) :

A. $cos(\theta) \approx 0{,}5612$

B. $cos(\theta) \approx 0{,}7432$

C. $tan(\theta) \approx 0{,}9003$

D. $tan(\theta) = -1$

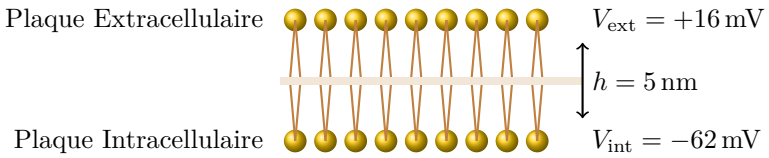
E. $tan(\theta) = 0{,}5$

Exercice 3 (questions 14 à 17)

La membrane plasmique, qui sépare l'intérieur de la cellule de son environnement, joue un rôle fondamental dans le transport des ions. Sur le plan physique, on peut l'assimiler à un condensateur plan, notamment car cette dernière sépare deux milieux conducteurs par une fine couche isolante : la bicouche lipidique.

On assimile dans cet exercice, une membrane plasmique à un condensateur plan de surface $S = 300\,\mu m^2$, d'épaisseur $h = 5\,nm$ séparant le compartiment intracellulaire du milieu extracellulaire, et de permitivité $\varepsilon = 2{,}21 \times 10^{-5}\,\mu F \cdot m^{-1}$.

On considère que le potentiel de la plaque intracellulaire est $V_{int} = -62\,mV$ et que le potentiel de la plaque extracellulaire est de $V_{ext} = +16\,mV$.



Question 14
D'après les connaissances acquises en cours, vous pouvez dire que :

A. Au repos, le champ électrique est dirigé de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule

B. Les plaques intracellulaire et extracellulaire possèdent la même charge en valeur absolue

C. Le champ électrique total correspond à la moyenne du champ électrique de la plaque intracellulaire et du champ électrique de la plaque extracellulaire

D. Un ion Na^+ situé à l'extérieur de la membrane plasmique sera automatiquement attiré vers la plaque intracellulaire chargée négativement

E. Le champ électrique décroît linéairement de la plaque positive à la plaque négative

Question 15
Calculer la capacité C et la densité surfacique de charge σ :

A. $C \approx 1{,}326\,pF$

B. $C \approx 1{,}326 \times 10^{-6}\,F$

C. $|\sigma| = \dfrac{|\Delta V| \times \varepsilon}{2h}$

D. $|\sigma| = 1{,}76 \times 10^{-2}\,C \cdot m^{-2}$

E. $|\sigma| = 3{,}45 \times 10^{-4}\,C \cdot m^{-2}$

On considère désormais le cas d'un ion calcium Ca^{2+} qui traverse la membrane plasmique via l'ouverture soudaine d'un canal calcique afin de rentrer à l'intérieur de la cellule.

Ce processus est modélisé comme le déplacement d'une particule chargée libre soumise à un champ électrique uniforme au travers de la membrane. Dans ce modèle, on néglige les frottements et toutes les interactions avec l'environnement cellulaire.

On rappelle la valeur de la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,C$, la masse d'un ion calcium $m_{Ca^{2+}} = 6{,}64 \times 10^{-26}\,kg$ et on donne $g = 9{,}81\,m \cdot m^{-2}$.

On redonne par ailleurs la formule suivante : $|E| = \dfrac{|\sigma|}{\varepsilon}$.

Question 16
À propos du passage de Ca^{2+} à travers la membrane plasmique vous pouvez dire que :

A. $\dfrac{\left\|\overrightarrow{F_e}\right\|}{\left\|\overrightarrow{P}\right\|} = 3{,}84 \times 10^{12}$ donc le poids est négligeable devant la force électrique

B. Lors du passage de Ca^{2+} dans le canal calcique, le travail du champ électrique est résistif

C. $\Delta E_{p,Ca^{2+}} = 0{,}156\,eV$

D. $\Delta E_{p,Ca^{2+}} = -0{,}156\,eV$

E. $\Delta E_{p,Ca^{2+}} = 2{,}5 \times 10^{20}\,J$

Question 17
En considérant que l'ion Ca^{2+} entre dans le canal avec une vitesse initiale v_0 nulle et que le déplacement de cet ion se fait dans le vide, que peut on dire de sa vitesse à l'état final ?

A. $v_f = \sqrt{\dfrac{4 \times e \times |\sigma| \times h}{\varepsilon \times m}}$

B. $v_f = \sqrt{\dfrac{4 \times e \times |\Delta V|}{m}}$

C. $v_f = 6{,}13 \times 10^{2}\,m \cdot s^{-1}$

D. $v_f = 8{,}67 \times 10^{2}\,m \cdot s^{-1}$

E. $v_f = 4{,}38 \times 10^{-3}\,m \cdot s^{-1}$

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Arthur DU PELOUX (DFGSM2), Assia GUERRAOUI (L.AS 2 Sciences biomédicales), Ava SILVAGNI (DFGSM2), Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2)

Relecteurs :

Amira KHORSI (DFGSM2), Assia GUERRAOUI (L.AS 2 Sciences biomédicales), Grégoire CHAROLLAIS (DFGSM2), Jean-Baptiste SARA (DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :

Arthur DU PELOUX (DFGSM2), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Charlotte GRIVEAU-MATTEI (DFGSM2), Grégoire CHAROLLAIS (DFGSM2), Louis-Victor SO (DFGSM2)

Testeurs :

Clara TIZZANO (DFGSM2), Abdussamed YAZICI (RMGT mathématiques 21-22, Thèse précoce de neurosciences)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team FYZIK**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Ridwan ULLAH (DFGSM2, RMEB Fyzik 25-26) et Mehdi DAOUDI (DFGSM2, RMGT Fyzik 25-26)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP